

CURSO INTENSIVO

# PYTHON PARA ANÁLISE DE DADOS

---

Módulo 1: Introdução ao Python  
Módulo 2: Variáveis e Tipos de Dados



Célula de estudos em de  
estatística e análise de  
dados - Pacce UFCA

2026

Geraldo Luiz carvalho

# O QUE VOCÊ VAI APRENDER

---

01

## MÓDULO 1

Introdução ao Python

### ▶ O que é Python?

Linguagem, aplicações, mercado e exemplos reais

### ▶ Por que Python?

Vantagens para análise de dados vs Excel

### ▶ Primeiro Programa

`print("Olá Mundo")` - seu primeiro código

### ▶ Aplicação Real

Escola com 10.000 alunos - automatização

---

4 aulas práticas

02

## MÓDULO 2

Variáveis e Tipos de Dados

### ▶ O que é uma Variável?

Analogia da caixa - armazenando dados

### ▶ Tipos de Dados

str, int, float, bool - fundamentos

### ▶ Aplicação Real

Cadastro de alunos com Python

### ▶ Exercício Prático

Criar cadastro simples de estudante

---

4 aulas práticas



**TOTAL: 8 AULAS PRÁTICAS**

Do conceito à aplicação real

Duração estimada:

**4-6 horas**

MÓDULO 01

# INTRODUÇÃO AO PYTHON

---

Fundamentos da linguagem mais popular para ciência de dados

- ▶ O que é Python?
- ▶ Por que Python?
- ▶ Primeiro Programa
- ▶ Aplicação Real

4

AULAS PRÁTICAS



**NÍVEL: INICIANTE**

Não precisa de experiência prévia

# O QUE É PYTHON?



## LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Python é uma linguagem de programação de alto nível criada por Guido van Rossum em 1991. É interpretada, de propósito geral e com sintaxe limpa.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Sintaxe simples e legível
- Multiplataforma
- Código aberto (open source)
- Grande comunidade ativa



## ONDE PYTHON É UTILIZADO

### CIÊNCIA DE DADOS

Análise, visualização e machine learning

### WEB DEVELOPMENT

Django, Flask - sites e APIs

### AUTOMAÇÃO

Scripts e tarefas repetitivas

### IA & DEEP LEARNING

TensorFlow, PyTorch



## MERCADO DE TRABALHO

Cientista de Dados

Analista de Dados

Engenheiro de ML

Desenvolvedor Python

Fonte: Glassdoor, 2024

## EMPRESAS QUE USAM PYTHON

- ▶ **NETFLIX**  
Recomendações personalizadas
- ▶ **SPOTIFY**  
Descoberta semanal e playlists
- ▶ **GOOGLE**  
Busca, YouTube, IA

# POR QUE PYTHON PARA ANÁLISE DE DADOS?

## 01 SIMPLICIDADE

**Sintaxe intuitiva** que parece pseudocódigo. Foco no problema, não na linguagem.

### COMPARAÇÃO:

#### Python (1 linha):

```
print("Média:", sum(dados)/len(dados))
```

#### Java (5+ linhas):

```
public static void main... { System.out.println... }
```

## 02 COMUNIDADE

**Milhões de desenvolvedores** worldwide. Fóruns ativos, tutoriais gratuitos e suporte colaborativo.

### DADOS:

Stack Overflow:

+2M perguntas

GitHub:

#1 linguagem

Meetups:

+3.000 grupos

## 03 BIBLIOTECAS

**Ecosistema robusto** com bibliotecas especializadas para qualquer necessidade de dados.

### PRINCIPAIS:

- pandas (dados)
- numpy (arrays)
- matplotlib (gráficos)
- scikit-learn (ML)

## 04 VS EXCEL

**Supera limitações** do Excel em volume, automação e análises avançadas.

### VANTAGENS:

- ▶ Processa milhões de linhas
- ▶ Repetível e versionável
- ▶ Integração com APIs e bancos

## PYTHON VS EXCEL

| RECURSO              | PYTHON | EXCEL |
|----------------------|--------|-------|
| Volume de dados      | ★★★    | ★☆☆   |
| Automação            | ★★★    | ★★★   |
| Reprodutibilidade    | ★★★    | ★☆☆   |
| Curva de aprendizado | ★★☆    | ★★★   |
| Custo                | ★★★    | ★★★   |
| Comunidade           | ★★★    | ★★★   |

### QUANDO USAR CADA:

#### USE PYTHON QUANDO:

+10k linhas, automação, ML, big data

#### USE EXCEL QUANDO:

Planilhas simples, protótipos rápidos

# PRIMEIRO PROGRAMA



## SEU PRIMEIRO CÓDIGO

```
hello.py  
print("Olá Mundo")
```

### RESULTADO:

Olá Mundo

## O QUE É print()?

Função **built-in** que exibe informações na tela. É como "falar" com o computador.

### SINTAXE:

```
print("mensagem") ← Aspas obrigatórias  
print(valor)      ← Sem aspas para números  
print(variável)   ← Mostra conteúdo da variável
```



## O QUE SÃO STRINGS?

**Texto entre aspas** (simples ou duplas). Sequência de caracteres.

### FORMAS VÁLIDAS:

```
'Olá Mundo'  
"Olá Mundo"
```

Exemplos:

```
print("Python")  
print('2025')  
print("R$ 1.500,00")
```

## COMO EXECUTAR

### 1. EDITOR ONLINE

Google Colab, Replit, Jupyter

### 2. IDE LOCAL

VS Code, PyCharm, IDLE

### 3. TERMINAL

python arquivo.py

# APLICAÇÃO REAL: ESCOLA COM 10.000 ALUNOS



## MÉTODO MANUAL

### O PROBLEMA:

Escola com **10.000 alunos**. Calcular média de notas manualmente.

### PASSOS MANUAIS:

1. Abrir planilha com 10.000 linhas
2. Selecionar coluna de notas
3. Aplicar fórmula =MÉDIA()
4. Esperar 5-10 minutos processando
5. Repetir para cada turma (50x)

### TEMPO ESTIMADO: 4-8 HORAS

Propenso a erros, não escalável, difícil reproduzir



## MÉTODO PYTHON

### A SOLUÇÃO:

**Script Python** que processa tudo automaticamente em segundos.



calcular\_media.py

```
import pandas as pd
# Carregar dados
alunos = pd.read_csv("alunos.csv")
# Calcular média
media = alunos['nota'].mean()
print(f"Média geral: {media:.2f}")
# Média por turma
media_turma = alunos.groupby('turma')['nota'].mean()
print(media_turma)
```

### TEMPO ESTIMADO: 2 SEGUNDOS

Reprodutível, escalável, versionável, sem erros manuais

MÓDULO 02

# VARIÁVEIS E TIPOS DADOS



## Exercício Prático

Criar cadastro de estudante

4

## AULAS PRÁTICAS

Domine o armazenamento de dados

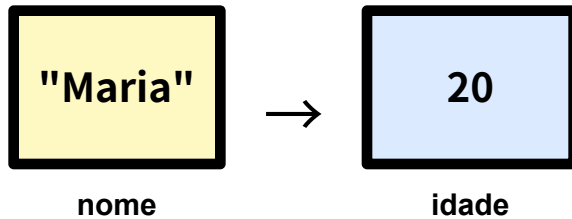


# O QUE É UMA VARIÁVEL?



## ANALOGIA: VARIÁVEL = CAIXA

Uma **variável** é como uma **caixa etiquetada** onde você guarda um valor. O nome da variável é o rótulo, e o conteúdo é o valor armazenado.



### REGRAS PARA NOMES:

- ✓ Letras, números, \_
- ✓ nome\_aluno
- ✗ Não pode começar com número
- ✗ Não pode ter espaços
- ✗ Não pode ser palavra reservada
- ✓ Case-sensitive (Nome ≠ nome)

## EXEMPLOS PRÁTICOS

```
variaveis.py
```

```
# Declarando variáveis  
nome = "Maria"
```

## ATRIBUIÇÃO EM PYTHON

### SINTAXE BÁSICA:

```
nome_da_variavel = valor
```

### TIPOS DE ATRIBUIÇÃO:

#### Simples:

```
x = 10
```

#### Múltipla:

```
a, b, c = 1, 2, 3
```

#### Igual valor:

```
x = y = z = 0
```

### BOAS PRÁTICAS:

- ▶ Use nomes descritivos
- ▶ snake\_case (nome\_aluno)
- ▶ Evite nomes de uma letra
- ▶ Constantes em MAIÚSCULAS

# TIPOS DE DADOS

## str STRING

Texto entre aspas. Sequência de caracteres.

EXEMPLOS:

```
nome = "Maria"
curso = 'Python'
codigo = "PY-2025"
```

FUNÇÕES:

```
len() - tamanho
upper() - maiúsculas
lower() - minúsculas
```

## int INTEGER

Números inteiros positivos ou negativos.

EXEMPLOS:

```
idade = 20
ano = 2025
quantidade = -5
```

OPERAÇÕES:

```
+ adição
- subtração
* multiplicação
// divisão inteira
```

## float FLOAT

Números decimais com ponto flutuante.

EXEMPLOS:

```
altura = 1.65
preco = 29.99
nota = 8.5
```

OPERAÇÕES:

```
+ - * /
** potência
% módulo (resto)
round() - arredondar
```

## bool BOOLEAN

Verdadeiro ou Falso. Valor lógico binário.

EXEMPLOS:

```
matriculado = True
aprovado = False
ativo = True
```

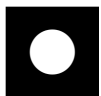
USO:

```
Comparações (== !=)
Condicionais (if/else)
Operadores lógicos
and, or, not
```

## TABELA COMPARATIVA

| TIPO  | DESCRIÇÃO | EXEMPLO  | FUNÇÃO type()   |
|-------|-----------|----------|-----------------|
| str   | Texto     | "Python" | <class 'str'>   |
| int   | Inteiro   | 42       | <class 'int'>   |
| float | Decimal   | 3.14     | <class 'float'> |
| bool  | Lógico    | True     | <class 'bool'>  |

# APLICAÇÃO REAL: CADASTRO DE ALUNOS



## O CENÁRIO

**Sistema de cadastro de alunos** usando variáveis e tipos de dados. Cada informação tem um tipo específico.

cadastro.py

```
# Dados do aluno
nome = "Ana Silva"# str
idade = 22# int
curso = "Python"# str
nota = 8.5# float
matriculado = True# bool# Exibir informaçõesprint("=== FICHA DO ALUNO ===")
print("Nome:", nome)
print("Idade:", idade, "anos")
print("Curso:", curso)
print("Nota:", nota)
print("Matriculado:", matriculado)
```

## RESULTADO:

```
=== FICHA DO ALUNO ===
Nome: Ana Silva
```

## MAPEAMENTO DE TIPOS

### nome

**str**

Nome completo do aluno

nome = "Ana Silva"

### idade

**int**

Idade em anos

idade = 22

### curso

**str**

Nome do curso matriculado

curso = "Python"

### matriculado

**bool**

Status da matrícula

matriculado = True

# EXERCÍCIO PRÁTICO



## DESAFIO

Criar um cadastro simples de estudante aplicando todos os conceitos aprendidos.

### REQUISITOS:

1. Criar variável **nome** (str) com seu nome
2. Criar variável **idade** (int) com sua idade
3. Criar variável **curso** (str) com "Python"
4. Criar variável **nota** (float) com 8.5
5. Criar variável **matriculado** (bool) com True
6. Exibir todos os dados com print()

## DICAS

Use `type()` para verificar:

```
print(type(nome))
```

Use **f-strings** para formatar:

```
print(f"Nome: {nome}")
```

## SOLUÇÃO MODELO

exercicio.py

```
# Cadastro de Estudante
print("=== CADASTRO ===")
# Dados pessoais
nome = "João Silva"
idade = 25
curso = "Python para Dados" # Dados acadêmicos
nota_final = 9.2
matriculado = True # Exibir ficha
print(f"Nome: {nome}")
print(f"Idade: {idade} anos")
print(f"Curso: {curso}")
print(f"Nota: {nota_final}")
print(f"Matriculado: {matriculado}")
# Verificar tipos
print("\nTipos:")
print(f"nome: {type(nome)}")
print(f"idade: {type(idade)}")
print(f"nota: {type(nota_final)}")
```